

Задания и вопросы для самоконтроля

ЗАДАНИЕ 1 Свойством транзитивности обладает бинарное отношение ...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1) «иметь разный рост» | 2) «быть перпендикулярным» |
| 3) «быть параллельным» | 4) «быть отцом» |

ЗАДАНИЕ 2 (выберите все варианты ответа)

На множестве целых чисел $\mathbf{Z}$ *всегда* выполнимы операции...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) $a \circ b = a - b$ | 2) $a \circ b = 2(a \cdot b)$ |
| 3) $a \circ b = \text{НОК} \{a, b\}$ | 4) $a \circ b = \frac{a \cdot b}{2}$ |

ЗАДАНИЕ 3 (выберите один вариант ответа)

Дано множество рациональных чисел с операцией «*» (умножение) и нейтральным элементом 1 (единица). Элемент, обратный элементу $\frac{1}{2}$, равен...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1) $\frac{1}{2}$ | 2) нет обратного | 4) $-\frac{1}{2}$ |
| | 3) 2 | |

ЗАДАНИЕ 4 (выберите все варианты ответа)

Множество G с бинарной операцией $*$ является группой. Тогда верными являются утверждения:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- | | |
|---|--|
| 1) В множестве G существует нейтральный элемент | 3) Все элементы G , кроме нейтрального, имеют обратные |
| 2) Операция $*$ ассоциативна | 4) Операция $*$ коммутативна |

ЗАДАНИЕ 5 (выберите варианты согласно тексту задания)

Укажите соответствие между алгебраическими структурами и типами алгебр:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Множество подстановок с операцией композиции | 1) Группа |
| 2) Множество многочленов с операцией сложения | 2) Полугруппа |
| 3) Множество классов вычетов с операцией умножения | 3) Абелева группа |
| 4) Множество натуральных чисел $\mathbf{N}$ с операцией сложения | 4) Моноид |

ЗАДАНИЕ 6 (выберите все варианты ответа)

Множество G с бинарной операцией $+, *$ является кольцом. Тогда верными являются утверждения:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- | |
|--|
| 1) Операция $+$ коммутативна |
| 2) В множестве G существует нейтральный по $+$ элемент |
| 3) Все элементы G , имеют обратные по $*$ |
| 4) Операция $*$ ассоциативна |

ЗАДАНИЕ 7 (выберите все варианты ответа)

Какие из алгебраических структур являются кольцом:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) $A=(Z, +, *)$
- 2) $A=(R, +, *)$
- 3) $A=(\text{множество множеств}, \cup, \cap)$
- 4) $A=(C, +, *)$

ЗАДАНИЕ 8 (выберите все варианты ответа)

Множество G с бинарной операцией $+$, $*$ является полем. Тогда неверными являются утверждения:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) Операции $+$ и $*$ коммутативны
- 2) В множестве G существует нейтральный по $+$ элемент
- 3) Все ненулевые элементы G обратимы
- 4) Операция $+$ ассоциативна, операция $*$ не является ассоциативно

ЗАДАНИЕ 9 (выберите один вариант)

Шифрование по обобщенному шифру Цезаря осуществляется по формуле $x' = (4 \cdot x + 2) \pmod{27}$.

Тогда расшифровку следует выполнять по формуле...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) $x = (2 \cdot x' + 14) \pmod{27}$

2) $x = (4 \cdot x' + 5) \pmod{27}$

3) $x = (7 \cdot x' + 14) \pmod{27}$

4) $x = (7 \cdot x' + 13) \pmod{27}$

ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант)

Шифрование слова «algebra» в алфавите «_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz» осуществляется шифром Вижинера с помощью ключа «cod». В результате шифрования получен текст...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) «czjgpus»
- 2) «d_khqvd»
- 3) «ealirwe»
- 4) «fbkjs»

- 1) В какой алгебре выполняется свойство идемпотентности? Привести примеры.
- 2) Какая алгебра является группой, моноидом, полугруппой, кольцом, полем? Привести примеры.
- 3) Может ли элемент иметь два нейтральных элемента, два обратных элемента?
- 4) Какая группа называется Абелевой?
- 5) Как длины циклов связаны со степенью, в которую нужно возвести данную подстановку, чтобы получить тождественную.
- 6) Какими должны быть параметры a и n в обобщенном шифре Цезаря? Почему?
- 7) Как перейти от аналитического задания в обобщенном шифре Цезаря к шифрованию подстановками?
- 8) Как зная ключ шифрования получить ключ для расшифровки?